

(a) 4

$$E\{V(n)\} \neq 0$$

$$E\{|V(n)|^2\} = \sigma_v^2 + E\{V(n)\}^2$$

$$u(n) + a_1 u(n-1) = v(n) \rightarrow u(n-1) = -a_1 u(n-2) + v(n-1) \star$$

$$\star \rightarrow u(n) = (-a_1)^n u(0) - a_1 v(n-1) + v(n)$$

و همینطور این روند تا $n-1$ بار ادامه پیدا می کند تا به $u(0)$ برسیم:

$$u(n) = (-a_1)^n u(0) + \sum_{i=0}^{n-1} (-a_1)^i v(n-i)$$

$$\rightarrow E\{u(n)\} = m_{u(n)} = (-a_1)^n m_{u(0)} + E\{v(n)\} \sum_{i=0}^{n-1} (-a_1)^i$$

این عدد ثابت و تغییر وابسته به n *$v(n)$ یک نویز سفید است پس میانگینهای زمانهای مختلف با هم یکی هستند*

$$\rightarrow m_{u(n)} = (-a_1)^n m_{u(0)} + E\{v(n)\} \times \frac{1 - (-a_1)^n}{1 + a_1}$$

حال مسئله به با اطلاعات زیادی داده ولی با توجه به همین اگر $E\{v(n)\} \neq 0$ باشد $E\{u(n)\}$ به n وابسته خواهد بود و دیگر نمی تواند ایستکان باشد ولی اگر $E\{v(n)\} = 0$ داریم:

$$m_{u(n)} = (-a_1)^n m_{u(0)}$$

که اگر $|a_1| < 1$ می توان گفت در $n \rightarrow \infty$ $m_{u(n)} = 0$ می شود پس ایستکان است
یا $m_{u(0)} = 0$ تعریف کنیم $E\{u(n)\} = 0$ خواهد شد پس ایستکان است و فرق داریم

$$\times u^*(n) \rightarrow u(n)u^*(n) + a_1 u(n-1)u^*(n) = v(n)u^*(n) \quad \begin{matrix} E\{u(n)\} = 0 \\ E\{v(n)\} = \sigma_v^2 \end{matrix} \quad (b) \quad |a_1| < 1$$

$$E\{z\} \rightarrow r(0) + a_1 r(-1) = E\{v(n)u^*(n)\} = \sigma_v^2$$

$\rightarrow$ در کلاسی دانشتیم خواندیم

حال به همین شکل ادامه می دهیم تا دوباره به رابطه بالا برسیم یک جورایی به عبارتی دیگر:

$$E\{u(n)u^*(n)\} = (-a_1)^n E\{u(0)u^*(0)\} + \sum_{i=0}^{n-1} (-a_1)^i E\{v(n-i)u^*(n)\}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} (-a_1)^i E\{v(n-i)u^*(n)\} = \sigma_v^2 + a_1^2 \sigma_v^2 + a_1^4 \sigma_v^2 + \dots + a_1^{2n-2} \sigma_v^2 = \sigma_v^2 \times \frac{1 - a_1^{2n}}{1 - a_1^2}$$

$$\sigma_{u(n)} = (-a_1)^n r(-n) + \frac{1 - a_1^{2n}}{1 - a_1^2} \times \sigma_v^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sigma_{u(n)} \approx 0 + \frac{1}{1 - a_1^2} \sigma_v^2$$

$$u(n) = (-a_1)^n u(0) + \sum_{l=0}^{n-1} (-a_1)^l v(n-l) \quad (C4)$$

$$\rightarrow r(k) = E\{u(n)u^*(n-k)\} = (-a_1)^k E\{u(0)u^*(0)\} + \sum_{l=0}^{n-1} (-a_1)^l E\{v(n-l)u^*(n-k)\}$$

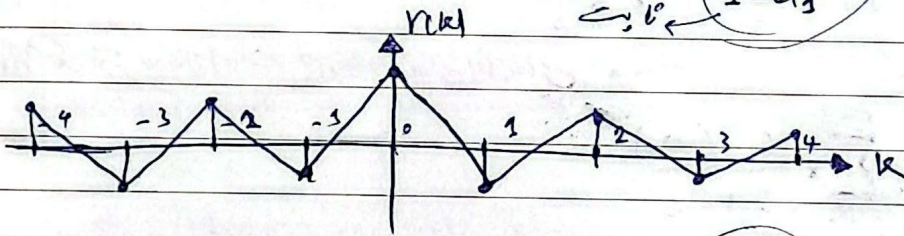
$n \rightarrow \infty$

$$\rightarrow r(k) = \sum_{i=0}^{n-1} (-a_1)^i E\{v(n-i)u^*(n-k)\} = \sigma_v^2 (-a_1)^k \times \frac{1 - (-a_1)^{2n}}{1 - a_1^2}$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} r(k) = \frac{\sigma_v^2 (-a_1)^k}{1 - a_1^2}$$

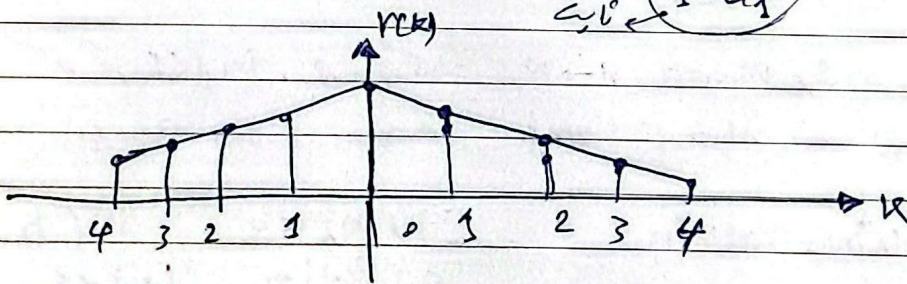
Case 1: $0 < a_1 < 1$

$$r(k) = \frac{\sigma_v^2}{1 - a_1^2} (-a_1)^k$$



Case 2: $-1 < a_1 < 0$

$$r(k) = \frac{\sigma_v^2}{1 - a_1^2} (-a_1)^k$$



5

$$u(n) = u(n-1) - \frac{1}{2} u(n-2) + v(n) \quad \begin{matrix} E\{v(n)\} = 0 \\ E\{v^2(n)\} = \frac{1}{2} \end{matrix}$$

(a) الف) طرفین را در $u^*(n-L)$ ضرب کرده و E بگیریم ✓
 ب) طرفین را در $u^*(n)$ ضرب کرده و E بگیریم ← نیازی نیست

$$\rightarrow E\{u(n)u^*(n-L)\} = E\{u(n-1)u^*(n-L)\} - \frac{1}{2} E\{u(n-2)u^*(n-L)\} + E\{v(n)u^*(n-L)\}$$

چون $L > 0$ و $v(n)$ همبسته نیست
 پس فردی در لحظه n و فردی در
 آینده بستگی ندارد ← 0

$$\rightarrow r(L) = r(L-1) - \frac{1}{2} r(L-2) + 0$$

$$\rightarrow r^*(L) = r^*(L-1) - \frac{1}{2} r^*(L-2) \quad \forall L > 0$$

$$\begin{cases} r^*(1) = r^*(0) - \frac{1}{2} r^*(-2) \\ r^*(2) = r^*(1) - \frac{1}{2} r^*(0) \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} r^*(1) \\ r^*(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r^*(0) & r^*(-1) \\ r^*(1) & r^*(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

فرض می‌کنیم $r(0)$ حقیقی است برای سادگی

$$\rightarrow \begin{cases} r(1) = r(0) - \frac{1}{2} r(1) \\ r(2) = r(1) - \frac{1}{2} r(0) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} r(1) = \frac{2}{3} r(0) \\ r(2) = \frac{1}{6} r(0) \end{cases}$$

$$\rightarrow r(L) = E\{u(n)u^*(n-L)\} = E\{u(n-L)u^*(n)\} = E\{u(n)u^*(n-L)\} = r(L) = r(-L)$$

حقیقی
 ← چون حقیقی است * اثر ندارد

(c) حل ★ اصل می‌کنیم:

$$E\{|u(n)|^2\} = E\{u(n-1)u^*(n)\} - \frac{1}{2} E\{u(n-2)u^*(n)\} + E\{|v(n)|^2\}$$

$$\rightarrow E\{|u(n)|^2\} = r(1) - \frac{1}{2} r(2) + 0.5 = \frac{2}{3} r(0) - \frac{1}{12} r(0) + \frac{1}{2} = \frac{7}{12} r(0) + \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow r(0) = \frac{7}{12} r(0) + \frac{1}{2} \rightarrow \frac{5}{12} r(0) = \frac{1}{2} \rightarrow r(0) = \frac{6}{5} = 1.2$$

$$x(n) = V(n) + 0.75 V(n-1) + 0.25 V(n-2) \quad \begin{matrix} E\{V(n)\} = 0 \\ E\{|V(n)|^2\} = 1 \end{matrix} \quad E\{x(n)\} = 0$$

(8)

$$E\{x(n)x^*(n-L)\} = r(L) = E\{V(n)V^*(n-L)\} + 0.75 E\{V(n-1)V^*(n-L)\} + 0.25 E\{V(n-2)V^*(n-L)\}$$

$$L=0: r(0) = E\{|V(n)|^2\} + 0.75^2 E\{|V(n-1)|^2\} + 0.25^2 E\{|V(n-2)|^2\} = 1.625$$

$$L=1: r(1) = 0 + 0.75 \times 1 E\{|V(n-1)|^2\} + 0.25 \times 0.75 E\{|V(n-2)|^2\} = 0.9375$$

$$L=2: r(2) = 0 + 0 + 0.25 \times 1 E\{|V(n-2)|^2\} = 0.25$$

$$r(L) = 0 \quad \forall L > 2$$

$$L=-1: r(-1) = 0.75 \times 1 \times E\{|V(n)|^2\} + 0.25 \times 0.75 E\{|V(n-1)|^2\} = 0.9375$$

$$L=-2: r(-2) = 0.25 E\{|V(n)|^2\} = 0.25$$

$$r_x(m) = \begin{cases} 1.625 & m=0 \\ 0.9375 & |m|=1 \\ 0.25 & |m|=2 \\ 0 & |m|>2 \end{cases}$$

$$R_x = \begin{bmatrix} r_x(0) & r_x(1) & \dots & r_x(m) \\ r_x(-1) & & & \\ \vdots & & \ddots & \\ r_x(-m) & \dots & & r_x(0) \end{bmatrix} \quad \underline{r} = \begin{bmatrix} r_x(-1) \\ r_x(-2) \\ \vdots \\ r_x(-m) \end{bmatrix}$$

$$\text{Yule-Walker} \rightarrow R \underline{w} = \underline{r} \rightarrow \underline{w} = R^{-1} \underline{r}, \quad \underline{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_m \end{bmatrix}, \quad x(n) = w_1 x(n-1) + \dots + w_m x(n-m) + \underset{AR}{V_{AR}(n)}$$

~~$$E\{|x(n)|^2\} = r(0) = 1.625$$~~

$$x(n) = w_1 x(n-1) + \dots + w_m x(n-m) + V_{AR}(n)$$

$$E\{|x(n)|^2\} = r(0) = w_1 r(-1) + \dots + w_m r(-m) + E\{|V_{AR}(n)|^2\}$$

$$\rightarrow \sigma_{V_{AR}}^2 = r(0) - w_1 r(-1) - \dots - w_m r(-m) = r(0) - \underline{w}^T \underline{r} = \sigma_{V_{AR}}^2$$

HW-Q8.mlx

$$V_{AR}(n) = \alpha V(n)$$

$$E\{|V_{AR}(n)|^2\} = \alpha^2 E\{|V(n)|^2\}$$

$$\rightarrow \alpha = \sqrt{\frac{\sigma_{V_{AR}}^2}{\sigma_{V(n)}^2}}$$

$E\{u(n)\} = 0$
 $u(n) \rightarrow \text{WSS}$

$u(n) \rightarrow \text{FIR} \rightarrow w^H u(n) = x(n)$

$u(n) = \begin{bmatrix} u(n) \\ u(n-1) \\ \vdots \\ u(n-M+1) \end{bmatrix}$ (a)

(9)

$$E\{|x(n)|^2\} = E\{x(n)x^*(n)\} = E\{w^H u(n) u^H(n) w\} = w^H E\{u(n) u^H(n)\} w$$

$$= w^H R w$$

$$R = \sigma^2 I$$

$$R = \begin{bmatrix} u(n)u^*(n) & u(n)u^*(n-1) & \dots \\ \vdots & & \\ u(n-M+1)u^*(n-M+1) & & \end{bmatrix}$$
 (b)

$\sigma^2 I$

$$R = \begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \sigma^2 \end{bmatrix} = \sigma^2 I$$

$$E\{|x(n)|^2\} = \sigma^2 w^H w$$